Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

Кафедра ИУ5

# Рубежный контроль 1

## Вариант 14А
## CD-диск и библиотека CD-дисков

Дисциплина
Парадигмы и конструкции языков программирования

Выполнил: студент группы ИУ5-31Б
Летуновский Артемий Алексеевич

Проверил: Гапанюк Юрий Евгеньевич

Москва 2026

## Задание и модель данных

Разработать программу на Python для предметной области варианта 14 и выполнить три запроса набора А. Создать списки объектов, связанные отношениями один-ко-многим и многие-ко-многим. Для обработки коллекций использовать генераторы списков, генератор словаря и функции сортировки.

## Классы и связи

CD содержит идентификатор id, название title, длительность duration в минутах и идентификатор библиотеки library_id. Library содержит id и название name. Класс CDLibrary хранит cd_id и library_id и задает отдельную связь многие-ко-многим.

Созданы 5 дисков, 3 библиотеки и 7 связей CDLibrary. Все идентификаторы связей соответствуют существующим объектам. Например, в связи один-ко-многим «Акустика» относится к «Фонотеке», а в связи многие-ко-многим этот диск связан с двумя библиотеками.

## Запросы варианта А

А1. Вывести все связанные диски и библиотеки по связи один-ко-многим, отсортировав строки по названию библиотеки. Порядок дисков внутри библиотеки произвольный.

А2. Вывести библиотеки с суммарной длительностью дисков в каждой по связи один-ко-многим. Отсортировать по убыванию суммарной длительности. Для пустой библиотеки сумма равна нулю. Длительность соответствует количественному признаку «зарплата» из примера задания.

А3. Вывести библиотеки, у которых в названии есть слово «библиотека», и списки их дисков по связи многие-ко-многим. Слову «отдел» из исходного примера соответствует слово «библиотека»; поиск не учитывает регистр.

В А1 используется sorted с ключом lambda, в А2 - sum и sorted, в А3 - генератор словаря с вложенным генератором списка. В А1 и А2 связь задается через CD.library_id, в А3 - исключительно через CDLibrary.

# Текст программы

main.py  Часть 1 из 2

```
"""РК-1. Вариант 14А: CD-диск и библиотека CD-дисков."""


class CD:
    def __init__(self, id, title, duration, library_id):
        self.id = id
        self.title = title
        self.duration = duration  # Длительность в минутах.
        self.library_id = library_id


class Library:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class CDLibrary:
    """Промежуточный класс для связи многие-ко-многим."""

    def __init__(self, cd_id, library_id):
        self.cd_id = cd_id
        self.library_id = library_id


def main():
    libraries = [
        Library(1, "Городская библиотека CD"),
        Library(2, "Архивная библиотека CD"),
        Library(3, "Фонотека"),
    ]
    cds = [
        CD(1, "Акустика", 42, 3),
        CD(2, "Рок", 55, 1),
        CD(3, "Джаз", 48, 2),
        CD(4, "Классика", 64, 1),
        CD(5, "Атмосфера", 36, 2),
    ]
    links = [
        CDLibrary(1, 1), CDLibrary(1, 3),
        CDLibrary(2, 1), CDLibrary(2, 2),
        CDLibrary(3, 2), CDLibrary(4, 3),
        CDLibrary(5, 1),
    ]

    # А1. Все связи один-ко-многим, сортировка по библиотекам.
    result_1 = sorted(
        [(cd.title, library.name)
         for cd in cds
         for library in libraries
```

# Продолжение программы

main.py  Часть 2 из 2

```
         if cd.library_id == library.id],
        key=lambda row: row[1],
    )

    # A2. Суммарная длительность дисков каждой библиотеки.
    result_2 = []
    for library in libraries:
        durations = [
            cd.duration for cd in cds if cd.library_id == library.id
        ]
        result_2.append((library.name, sum(durations)))
    result_2 = sorted(result_2, key=lambda row: row[1], reverse=True)

    # A3. Библиотеки со словом "библиотека" и их диски.
    # Здесь используется только связь многие-ко-многим.
    result_3 = {
        library.name: [
            cd.title for link in links for cd in cds
            if link.library_id == library.id and link.cd_id == cd.id
        ]
        for library in libraries
        if "библиотека" in library.name.lower()
    }

    for title, rows in (
        ("A1. Все диски с сортировкой по библиотекам", result_1),
        ("A2. Библиотеки по суммарной длительности, мин", result_2),
    ):
        print(title)
        for first, second in rows:
            print(f"  {first} | {second}")
        print()

    print('A3. Библиотеки со словом "библиотека" и их диски')
    for library_name, titles in result_3.items():
        print(f"  {library_name} | {'; '.join(titles)}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Результаты выполнения

Фактический вывод программы варианта 14A

```
> python main.py
A1. Все диски с сортировкой по библиотекам
  Джаз | Архивная библиотека CD
  Атмосфера | Архивная библиотека CD
  Рок | Городская библиотека CD
  Классика | Городская библиотека CD
  Акустика | Фонотека

A2. Библиотеки по суммарной длительности, мин
  Городская библиотека CD | 119
  Архивная библиотека CD | 84
  Фонотека | 42

A3. Библиотеки со словом "библиотека" и их диски
  Городская библиотека CD | Акустика; Рок; Атмосфера
  Архивная библиотека CD | Рок; Джаз
```

A1 возвращает пять дисков в порядке библиотек: Архивная библиотека CD, Городская библиотека CD, Фонотека. В A2 получены суммы: 55 + 64 = 119 минут, 48 + 36 = 84 минуты и 42 минуты, по убыванию.

В A3 «Городская библиотека CD» содержит «Акустику», «Рок» и «Атмосферу»; «Архивная библиотека CD» - «Рок» и «Джаз». «Фонотека» исключена, поскольку ее название не содержит слова «библиотека». Список A3 определяется записями связи многие-ко-многим.

## Запуск и вывод

Из корня репозитория выполните python rk1/main.py. Требуется Python 3.10 или новее. Дополнительные библиотеки не нужны. Файл execution.txt содержит фактический вывод запуска.

Выполнена автоматическая сверка полного вывода программы с ожидаемым результатом всех трех запросов. Проверены пять строк A1, три суммы A2 и состав дисков двух библиотек A3. Проверка завершилась успешно.

Разработана программа для варианта 14A. Реализованы сортировка связанных дисков по библиотекам, суммирование длительности и выбор библиотек по названию с использованием связи многие-ко-многим. Код, результаты выполнения и отчет соответствуют набору запросов A.

Условия РК-1
https://github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_1.pdf